

### Corrigé 1 — à quelle température la résistance double-t-elle ?

On part de  $\frac{R(T)}{R_0} = 1 + \alpha T$ .

- a) Doublée :  $2 = 1 + \alpha T \Rightarrow \alpha T = 1 \Rightarrow T = \frac{1}{\alpha} = \frac{1}{4 \times 10^{-3}} = 250^\circ\text{C}$ .
- b) Triplée :  $3 = 1 + \alpha T \Rightarrow \alpha T = 2 \Rightarrow T = \frac{2}{\alpha} = 500^\circ\text{C}$ .
- c) **Prudence** : le modèle  $\rho = \rho_0(1 + \alpha T)$  n'est valable que si  $T$  n'est *pas trop élevée*. À  $500^\circ\text{C}$ , la loi linéaire devient approximative.

### Corrigé 2 — trois composés : trouver l'affirmation fausse

Le meilleur conducteur a la plus petite  $\rho$  ; la conductivité est  $\sigma = 1/\rho$ .

- a) **Vrai** :  $\rho_3 = 3 \times 10^6 \Omega \text{ m}$  est énorme  $\Rightarrow$  isolant.
- b) **Vrai** :  $\rho_1 = 1,6 \times 10^{-8} \Omega \text{ m}$  est la plus petite.
- c) **Vrai** :  $\rho_1 < \rho_2 \Rightarrow \sigma_1 > \sigma_2$ .
- d) **Faux** :  $\rho_3 \gg \rho_1$ , donc  $\sigma_3 \ll \sigma_1$ . C'est l'affirmation fausse.

### Corrigé 3 — dimensionner une section

- a) On isole  $S$  dans  $R = \rho L/S$  :  $S = \frac{\rho L}{R} = \frac{22 \times 10^{-8} \times 10}{2} = 1,1 \times 10^{-6} \text{ m}^2 = 1,1 \text{ mm}^2$ .
- b) **Faux** : la section requise est  $1,1 \text{ mm}^2$ , et non  $2,2 \text{ mm}^2$  (le double donnerait  $R = 1 \Omega$ ).

### Corrigé 4 — câble de cuivre : synthèse

- a)  $R = \rho \frac{L}{S} = 1,7 \times 10^{-8} \times \frac{100}{2 \times 10^{-6}} = 0,85 \Omega$ .
- b)  $R \propto 1/S$  : pour diviser  $R$  par 2, il faut *doubler* la section, soit  $S' = 4 \text{ mm}^2$ .
- c)  $R(50) = R_0(1 + \alpha T) = 0,85 \times (1 + 3,9 \times 10^{-3} \times 50) = 0,85 \times 1,195 \approx 1,02 \Omega$ .